Знаковая карта Шухарта (Shewhart-SN)

Теория и расчёт контрольных границ

Проект `nonparametric-charts`

17 октября 2026 г.

Аннотация

Документ описывает знаковую карту Шухарта в случае известной целевой медианы (Case K): статистику SN_i, её распределение, правило выбора контрольной константы a, характеристики длины серии (FAR, ARL, MRL) и численные примеры. Все формулы и правила сверены с первоисточником: Chakraborti & Graham (2019), § 4.2.1.1, стр. 189–196. Документ сопровождается минималистичными графиками (pgfplots) и кодом реализации.

Содержание

1 Назначение и источник **1**

2 Постановка задачи (Case K) **1**

3 Знаковая статистика **1**

4 Контрольные границы и правило сигнала **2**

5 Расчёт константы a **2**

6 Характеристики длины серии: FAR, ARL, MRL **3**

7 Примеры по книге **3**

8 Графики **3**

9 Реализация (код) **3**

10 Замечание о зонах «σ» **6**

11 Итоги **6**

1 Назначение и источник

Знаковая карта (Shewhart-SN) — непараметрическая контрольная карта для контроля центра процесса (медианы). Она не требует предположений о виде распределения: достаточно, чтобы наблюдения были независимы и имели *непрерывное* распределение. Карта особенно полезна в ситуациях коротких серий и на старте процесса, когда данных для оценивания параметрических характеристик недостаточно.

Первоисточник: Chakraborti, S. & Graham, M. A. (2019). *Nonparametric Statistical Process Control*. Wiley. § 4.2.1.1 «Shewhart Control Charts Based on Signs», стр. 189–196. Расчёт константы a — стр. 191–192 (Note 4.1).

2 Постановка задачи (Case K)

Из процесса берутся последовательные подгруппы $X_{i1}, X_{i2}, \ldots, X_{in}$, $i = 1, 2, \ldots$, $n \geq 1$ — независимые наблюдения из неизвестного *непрерывного* распределения. Целевое значение μ_0 известно или задано (Case K); обычно это медиана, а при симметричном распределении — и среднее. Каждое наблюдение сравнивается с μ_0, и для подгруппы фиксируется число наблюдений выше и ниже μ_0.

3 Знаковая статистика

Пусть n_i^+ и n_i^- — число наблюдений в i-й подгруппе, больших и меньших μ_0 соответственно. Знаковая статистика (Chakraborti & Graham, 2019, ур. (4.1)–(4.2), стр. 189–190):

$$\mathrm{SN}_i \;=\; \sum_{j=1}^{n} \phi(X_{ij} - \mu_0) \;=\; n_i^+ - n_i^- \;=\; 2T_i - n, \tag{1}$$

где

$$\phi(t) = \begin{cases} +1, & t > 0, \\ 0, & t = 0, \\ -1, & t < 0, \end{cases} \qquad T_i = \sum_{j=1}^{n} \Psi(X_{ij} - \mu_0) = n_i^+, \quad \Psi(A) = \begin{cases} 1, & A > 0 \\ 0, & A \leq 0. \end{cases} \tag{2}$$

Здесь T_i — классическая знаковая статистика (число «плюсов»), которая в состоянии IC имеет биномиальное распределение $T_i \sim \mathrm{Bin}(n, \frac{1}{2})$. Поэтому $\mathrm{SN}_i = 2T_i - n$ принимает значения $-n, -n+2, \ldots, n$ *той же чётности, что и* n, и

$$\Pr(\mathrm{SN}_i = \mathrm{sn}) = \binom{n}{\frac{n+\mathrm{sn}}{2}} \left(\frac{1}{2}\right)^n, \qquad \mathrm{sn} \in \{-n, \ldots, n\}. \tag{3}$$

Моменты. Из свойств T_i (Chakraborti & Graham, 2019, табл. 4.1, стр. 193) в IC при $p = \Pr(X_{ij} > \mu_0) = \frac{1}{2}$:

$$\mathbb{E}[\mathrm{SN}_i] = n(2p - 1) = 0, \qquad \mathrm{SD}(\mathrm{SN}_i) = 2\sqrt{np(1-p)} = \sqrt{n}. \tag{4}$$

Именно распределение SN_i целиком (а не только его СКО) определяет границы. Как показано ниже, a выбирается из условий на вероятности ложной тревоги и *не* равно $3\,\mathrm{SD}(\mathrm{SN}_i) = 3\sqrt{n}$.

4 Контрольные границы и правило сигнала

Двусторонние границы и центральная линия (Chakraborti & Graham, 2019, ур. (4.3), стр. 190):

$$\mathrm{UCL} = a, \qquad \mathrm{CL} = 0, \qquad \mathrm{LCL} = -a, \qquad 0 < a \leq n. \tag{5}$$

Карта подаёт сигнал (процесс считается вышедшим из-под контроля), если $|\mathrm{SN}_i| \geq a$, т.е. если $\mathrm{SN}_i \geq a$ или $\mathrm{SN}_i \leq -a$. Пока $-a < \mathrm{SN}_i < a$, процесс считается находящимся в контроле на уровне μ_0.

5 Расчёт константы a

Правило (книга, стр. 191). Константа a — это *наименьшее* целое $0 < a \leq n$ такое, что

$$\Pr_{\mu_0 | IC}(\mathrm{SN}_i \geq a) \;\leq\; \frac{\mathrm{FAR}_0}{2}. \tag{6}$$

Распределение SN_i дискретно, поэтому равенство, как правило, не достигается; используется *консервативный* подход: достигнутый FAR не превышает номинального FAR_0. При типичном номинальном значении

$$\mathrm{FAR}_0 = 0.0027 \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{FAR}_0}{2} = 0.00135. \tag{7}$$

Формула хвоста. Из $\mathrm{SN}_i = 2T_i - n$ условие $\mathrm{SN}_i \geq a$ равносильно $T_i \geq \lceil (n+a)/2 \rceil$, откуда

$$\Pr_{\mu_0 | IC}(\mathrm{SN}_i \geq a) = \sum_{m=\lceil (n+a)/2 \rceil}^{n} \binom{n}{m} \left(\frac{1}{2}\right)^n. \tag{8}$$

Это ровно «правосторонний хвост» биномиальной таблицы (Appendix A, Table A), как указано в Note 4.1 (стр. 191).

Реализуемые значения. Так как $\mathrm{SN}_i \equiv n \pmod 2$, среди целых a условию может удовлетворить только значение *той же чётности, что и* n. Поэтому перебор идёт с шагом 2 от $a = 1$ (при нечётном n) или $a = 2$ (при чётном n).

Малое n (fallback). Если при данном n целевая вероятность 0.00135 *недостижима* (так бывает при малых n), берётся максимально возможное $a = n$ — самые широкие границы и наименьший достижимый FAR. Так книга поступает для $n = 1$ ($a = 1$, FAR $= 1$, стр. 190) и для $n = 4$ у знако-ранговой карты (пример 4.4).

6 Характеристики длины серии: FAR, ARL, MRL

Двусторонняя карта имеет две хвостовые области, поэтому достигнутый уровень ложной тревоги вдвое больше одностороннего:

$$\mathrm{FAR} = \Pr\big(|\mathrm{SN}_i| \geq a\big) = \Pr(\mathrm{SN}_i \geq a) + \Pr(\mathrm{SN}_i \leq -a) = 2\,\Pr(\mathrm{SN}_i \geq a), \tag{9}$$

где последнее равенство — следствие симметрии распределения SN_i. Длина серии в Case K имеет геометрическое распределение $N \sim \mathrm{GEO}(\mathrm{FAR})$, поэтому

$$\mathrm{ARL}_{IC} = \frac{1}{\mathrm{FAR}}, \qquad \mathrm{MRL}_{IC} = \left\lceil \frac{\ln 0.5}{\ln(1 - \mathrm{FAR})} \right\rceil. \tag{10}$$

7 Примеры по книге

Пример ($n = 5$, стр. 191). Наименьшая достижимая правосторонняя вероятность при $n = 5$ равна 0.03125 (правосторонний вход 5 таблицы A). Она *больше* 0.00135, поэтому берётся максимум: $a = 2 \cdot 5 - 5 = 5$ и $\mathrm{FAR} = 2 \cdot 0.03125 = 0.0625$, $\mathrm{ARL}_{IC} = 16$. Это наименьший достижимый FAR при $n = 5$; он далёк от типичного 370.

Пример ($n = 20$, стр. 192). Правосторонний вход 17 даёт $0.001288 \leq 0.00135$, поэтому $a = 2 \cdot 17 - 20 = 14$, $\mathrm{FAR} = 2 \cdot 0.001288 = 0.002576$ и $\mathrm{ARL}_{IC} \approx 388$ — близко к желаемому 370.

Пример 4.2 ($n = 10$, стр. 222–224). $\Pr(\mathrm{SN} \geq 10) = 1/1024 = 0.000977 \leq 0.00135$, откуда $a = 10$, $\mathrm{FAR} = 2/1024 = 0.001953$, $\mathrm{ARL}_{IC} = 512$. Книга печатает $\mathrm{FAR} = 0.001994$ и $\mathrm{ARL}_{IC} \approx 502$; точный расчёт даёт 0.001953 и 512 (в книге опечатка). Ни одна точка не выходит на границы — процесс в контроле.

Пример 4.1 ($n = 1$, стр. 219–221). При $n = 1$ статистика принимает лишь ± 1, наименьший правосторонний хвост равен 0.5, поэтому $a = 1$, FAR $= 1$, $\mathrm{ARL}_{IC} = 1$. Пример иллюстрирует непригодность знаковой карты по индивидуальным наблюдениям: каждая точка оказывается на границе.

Таблица 1: Контрольная константа a и характеристики для $n = 1..20$ (консервативный подход, $\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$). Точный расчёт.

n	a	$\Pr(\mathrm{SN} \geq a)$	FAR	ARL_{IC}
1	1	0.500000	1.000000	1.0
2	2	0.250000	0.500000	2.0
3	3	0.125000	0.250000	4.0
4	4	0.062500	0.125000	8.0
5	5	0.031250	0.062500	16.0
6	6	0.015625	0.031250	32.0
7	7	0.007812	0.015625	64.0
8	8	0.003906	0.007812	128.0
9	9	0.001953	0.003906	256.0
10	10	0.000977	0.001953	512.0
11	11	0.000488	0.000977	1024.0
12	12	0.000244	0.000488	2048.0
13	13	0.000122	0.000244	4096.0
14	12	0.000916	0.001831	546.1
15	13	0.000488	0.000977	1024.0
16	14	0.000259	0.000519	1927.5
17	13	0.001175	0.002350	425.6
18	14	0.000656	0.001312	762.0
19	15	0.000364	0.000729	1372.5
20	14	0.001288	0.002577	388.1

8 Графики

9 Реализация (код)

Ниже — ключевые функции из `src/charts/sign_chart.py` (идентификаторы совпадают с исходником; комментарии — пояснительные).

```
# P(SN >= a): SN = 2T - n, T ~ Bin(n, 1/2)
# SN >= a <=> T >= ceil((n + a) / 2)
def _p_sn_ge_a(n, a):
    t = ceil((n + a) / 2)
    return sum(comb(n, m) for m in range(t, n + 1)) / 2**n

# Conservative charting constant a (book, p. 191)
def _calc_a_conservative(n, far0=0.0027):
    target = far0 / 2 # = 0.00135
    start = 1 if n % 2 else 2 # a must have parity of n
    for a in range(start, n + 1, 2):
        if _p_sn_ge_a(n, a) <= target:
            return a, 2 * _p_sn_ge_a(n, a) # (a, FAR)
    return n, 2 * _p_sn_ge_a(n, n) # fallback: widest limits
```

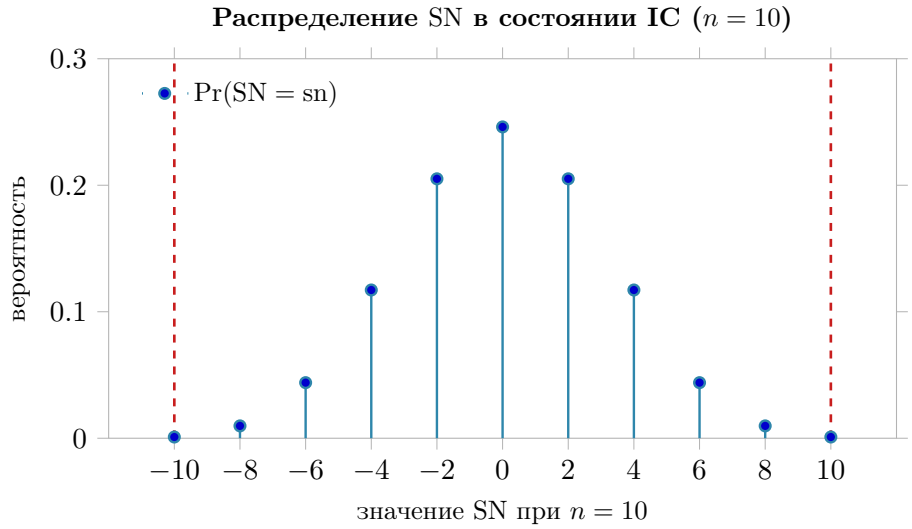


Рис. 1: Точечная вероятность SN при $n = 10$ (ур. (3)). Границы $a = 10$ отмечены пунктиром: хвост $\Pr(\mathrm{SN} \geq 10) = 1/1024$.

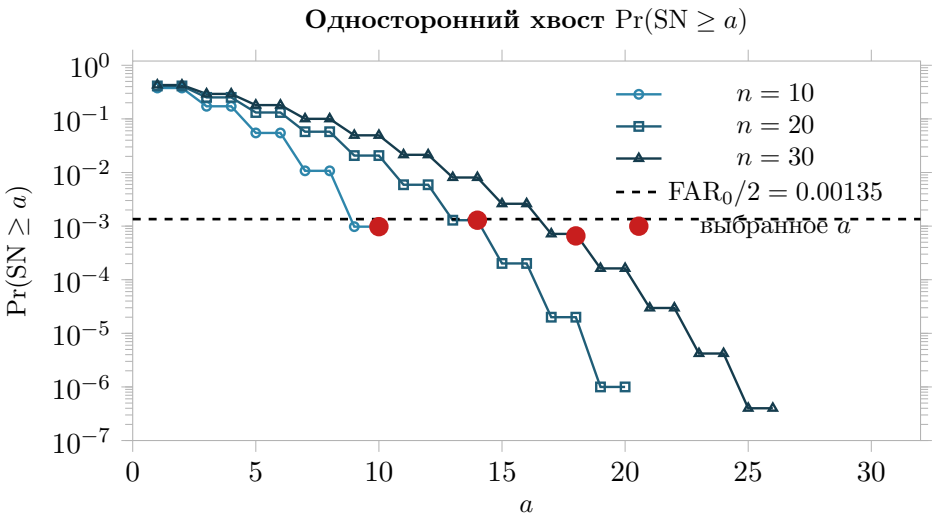


Рис. 2: Односторонний хвост (ур. (8)) и порог $\mathrm{FAR}_0/2 = 0.00135$. Выбранная константа a — наименьшее достижимое значение, при котором кривая опускается под порог.

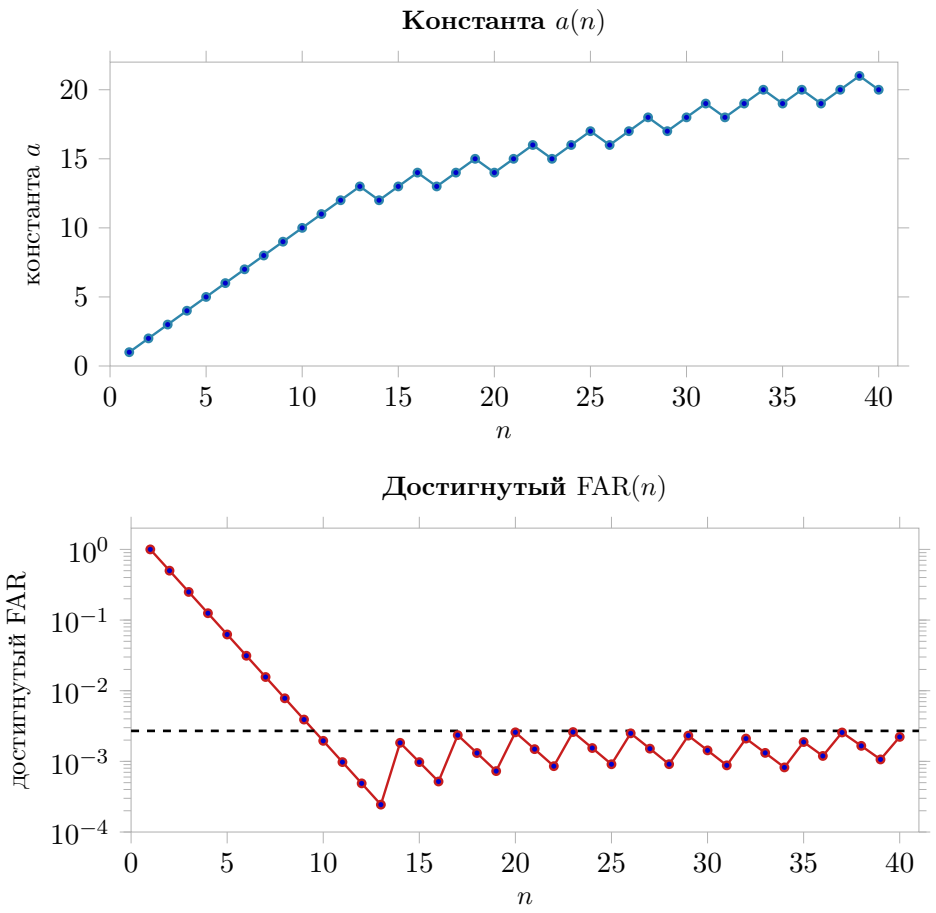


Рис. 3: Сверху: константа $a(n)$; снизу: достигнутый $\mathrm{FAR}(n)$ и номинальный $\mathrm{FAR}_0 = 0.0027$ (пунктир). Видны “пилообразные” скачки из-за дискретности и требования чётности $a \equiv n \pmod 2$.

Класс `SignChart` также предоставляет `calculate_limits()`, `compare_approaches()` (консервативный / «ближайший к α» / симметричный), `get_sn_table()`, `get_sign_matrix()`, `calculate_sign_test()`, `plot()` и `plot_comparison()`.

10 Замечание о зонах «σ»

На графиках карты зоны подписываются в единицах σ по правилу $\sigma = a/3$ (раскладка в духе западного электрического стандарта). Это *соглашение о разметке*, а не истинное стандартное отклонение: как следует из ур. (4), $\mathrm{SD}(\mathrm{SN}_i) = \sqrt{n}$, тогда как a находится из условия на FAR, поэтому, вообще говоря, $a \neq 3\,\mathrm{SD}(\mathrm{SN}_i) = 3\sqrt{n}$. Например, при $n = 20$ имеем $a = 14$ и $3\sqrt{n} \approx 13.4$ — близко, но совпадение случайно; при $n = 10$ $a = 10$, а $3\sqrt{n} \approx 9.5$. Подробнее — ADR-011 в `.opencode/memory/architecture-decisions.md`.

11 Итоги

- Статистика: $\mathrm{SN}_i = n_i^+ - n_i^- = 2T_i - n$, $T_i \sim \mathrm{Bin}(n, \frac{1}{2})$.
- Границы: $\mathrm{UCL} = a$, $\mathrm{CL} = 0$, $\mathrm{LCL} = -a$; сигнал при $|\mathrm{SN}_i| \geq a$.
- Константа: наименьшее достижимое a той же чётности, что n, с $\Pr(\mathrm{SN} \geq a) \leq \mathrm{FAR}_0/2 = 0.00135$; иначе $a = n$.
- Достигнутый $\mathrm{FAR} = 2\Pr(\mathrm{SN} \geq a)$, $\mathrm{ARL}_{IC} = 1/\mathrm{FAR}$.
- a — вероятностный квантиль, а *не* кратно $\sqrt{n}$.

Список литературы

[1] S. Chakraborti, M. A. Graham. *Nonparametric Statistical Process Control*. Wiley, 2019. § 4.2.1.1, стр. 189–196 (расчёт a: стр. 191–192).